第一阶段-STM32-最终测试

25 年 12 月 15 日-25 年 12 月 28 日，STM32 循迹小车

（严格要求了提交方式以及提交格式的，详细请看最下面）

<==========>

STM32—多模块并用

简介：当你发现一个模块的数据不准确或者不好用时，尝试用其他模块以其他视角去观察记录该模块，然后再数据融合。

<==========>

自动行驶小车-全国大学生电子设计竞赛培训网
题目源链接

设计一个采用 TI MSPM0 系列 MCU 控制的自动行驶小车，能在指定路径上自动行驶，行驶场地示意如图 1 所示。场地面积不小于 220cm×120cm。图中两个对称半圆弧线的半径为 40cm，弧线为黑色，线宽 1.8cm 左右，弧线的四个顶点分别定义为 A、B、C 和 D 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧外，不得添加任何标记。

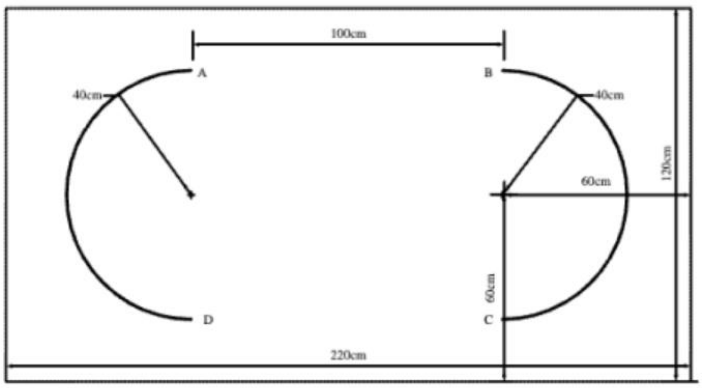


图 1 小车行驶场地示意图

地图规格

任务：

做一个循迹小车

具体要求：

(1). 从 A 点出发,沿 A->B->C->D->A 轨迹行驶,每次到一个点的时候会有声光提示(20 分)

(2). 从 A 点出发,沿 A->C->B->D->A 轨迹行驶,每次到一个点的时候会有声光提示(30

分）

(3). 从 A 点出发,沿 A->C->B->D->A 轨迹行驶，重复 3 次，每次到一个点的时候会有声光提示，用时越少分数越高（50 分）

过点的时候需要使小车投影涵盖该点，否则算 0 分

任务（3）的计分规则是将有效的人的时间排列出来，最快的为 50 分，最慢的为 30 分，然后线性赋分。

每人每个任务只有 2 次测试机会，如果第一次测试满意了就取该次成绩，如果第一次失误或者不满意，则取消第一次的成绩，开始第二次测试，如果第二次测试失误而第一次有效，也是取第二次的失误成绩，所以需要考虑清楚。

<==========>

25 年 12 月 28 日（周天），制作时间两周。下午两点到六点到实验室检查打分。带上你的成品电路和电脑，必要时可能会检查代码。